



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

SUBSTITUIR CHAVES SECCIONADORAS

IDENTIFICAÇÃO

POP 09

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituir chave seccionadora de tensão 13,8KV até 138 KV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituir chave seccionadora utilizando Linha Morta.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado Mau funcionamento do equipamento de subestação. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, botina de Segurança. Manter distância de segurança. Isolar área da atividade;	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão para abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo.	Eletricista/ Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto. Isolar área da atividade	Seguir orientações conforme APR.
3.4. Fazer aterramento do caminhão.	Eletricista	Choque elétrico Posição inadequada. Queda de mesmo nível e diferença de nível.	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura). Posicionar-se corretamente. Atentar na movimentação de materiais.	Seguir orientações conforme APR.
3. 5. Isolar a área onde será executada a tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.6 – Colocar lona encerade juntamente com ferramentas e	Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Fernando / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	SUBSTITUIR CHAVES SECCIONADORAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 09	00	2 / 5

equipamentos na área isolada para a execução da tarefa.		nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.7. Fazer teste de ausência de tensão.	Eletricista	Queda do detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra. Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.8. Posicionar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.9. Fazer o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Seguir orientações conforme APR.
3.10. Desconectar o cabo do equipamento a ser substituído.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em barramentos.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na própria base.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	SUBSTITUIR CHAVES SECCIONADORAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 09	00	3 / 5

3.11. Içar o equipamento chaves seccionadora com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricante (operação de retirada).	Eletricista Operador de guindauto	Cinta romper. Contato cabo em equipamentos. Queda de diferença de nível. Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico	Não posicionar-se embaixo da movimentação de cargas. Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura.	Seguir orientações conforme APR.
3.12. Colocar as chaves seccionadoras retirada na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado contratante	Eletricista	Queda do equipamento na carroceria. Queda de diferença de nível (eletricista) Lesão Física	Amarrar a chave seccionadora na carroceria do caminhão. Atenção na execução da tarefa Usar luvas de vaqueta	Seguir orientações conforme APR.
3.13. Retirar a embalagem de madeira das chaves seccionadora com as ferramentas adequadas .	Eletricista	Danificar a chave seccionadora Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear as ferramentas com cuidado Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa Utilizar os EPI'S E EPC'S.	Seguir orientações conforme APR.
3.14. Içar a chave seccionadora nova com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base .	Eletricista	Cinta romper. Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível. Queda do equipamento. Contato da lança do guindauto em equipamento. Choque elétrico. Esmagamento.	Não posicionar-se embaixo da movimentação. Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura. Evitar pôr as mãos em locais de descida ou encaixe do equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.15. Fixação da chave seccionadora na base.	Eletricista	Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível. Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do guindauto em equipamento ou barramentos.	Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta). Posicionar corretamente Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	SUBSTITUIR CHAVES SECCIONADORAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 09	00	4 / 5

3.16 – Regulagem da chave seccionadora	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.17–Liberar a seccionadora para ensaio elétrico.	Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.18 – Auxiliar na realização de ensaio elétrico da chave seccionadora.	Eletrotécnico	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.19 – Conectar cabos na entrada e saída da chave seccionadora.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.20 – Retirar o aterramento do equipamento e veículo	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.21 - Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.22 – Retirar o isolamento da área de trabalho	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	SUBSTITUIR CHAVES SECCIONADORAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 09	00	5 / 5

		Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	
3.23- Recolher e travar as sapatas do guindauto e sair com caminhão do local da execução da tarefa	Eletricista Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atenção na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atenção no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.24 – Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário em ambos os lados do equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 29 Junho 2025, 20:48:35

Status: Assinado

Documento: POP 09 - Substituir Chaves Seccionadoras.Pdf

Número: df88953c-2429-4a72-a4fa-43a2f398ed2f

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:47:24

Hash do documento original (SHA256): 134ab42d34a1edb4bb96d3e24589bb7df94213e228a020c40fe6115c3beb85ae



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:48:34 Token: 306a986b-3ada-4813-bf7e-007c854a5b0c		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS	
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1	

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número df88953c-2429-4a72-a4fa-43a2f398ed2f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign df88953c-2429-4a72-a4fa-43a2f398ed2f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.